

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни

«Бази даних»

на тему

«Збір вимог та розробка схеми ER»

Виконав:

студент групи ІМ-55

Присяжний С.О.

Київ 2026

1. Короткий виклад вимог

1.1. Призначення системи

Система призначена для комплексної автоматизації більярдного спорту: обліку клубної інфраструктури (столи різного класу та геометрії), спортсменів та їхніх розрядів, забезпечення реєстрації учасників, сплати внесків, формування турнірних сіток та диспетчеризації матчів за столами клубу в реальному часі.

1.2. Зацікавлені сторони та їхні задачі

- **Турнірний директор / Організатор:** створення турнірів (регламент, внески, призові, дедлайн, формат сітки); жеребкування та розстановка номерів посіву (`seed_number`); призначення матчів на вільні столи.
- **Гравець / Учасник:** профіль персони (`Person`) зі спортивною карткою (`Player`: розряд, рейтинг); реєстрація на змагання, сплата внеску (`payment_status`), відстеження свого столу та фінального місця.
- **Адміністратор клубу:** облік більярдних столів (номер у залі, розмір, тип, статус готовності `AVAILABLE`, `OCCUPIED`, `MAINTENANCE`).
- **Суддя / Маркер:** фіксація рахунку зустрічі за партіями (`player1_score`, `player2_score`); фіксація переможця (`winner_id`) або технічної поразки (`WALKOVER`).

1.3. Функціональні вимоги до даних

- **Розділення ролей:** базова сутність `Person` зберігає загальні персональні дані (ПІБ, обов'язковий email, дату народження). Ігровий профіль `Player` є розширенням 1:1, що дозволяє директору турніру бути як організатором, так і учасником.
- **Фінансова точність:** збереження вхідних внесків, призового фонду та призів строго у типі з фіксованою комою `DECIMAL(10, 2)` (гарантія відсутності двійкових похибок `FLOAT`).
- **Контроль дат:** поле `date_of_birth` зберігається у нативному типі `DATE` (4 байти) замість `TIMESTAMP`.

2. Концептуальна ER-діаграма

Схема спроектована за нотацією *Crow's Foot*. Вона відображає всі 7 сутностей, їхні атрибути, типи даних, ключі (`PK`, `FK`, `UK`) та зв'язки. Повна концептуальна схема наведена на наступній сторінці.

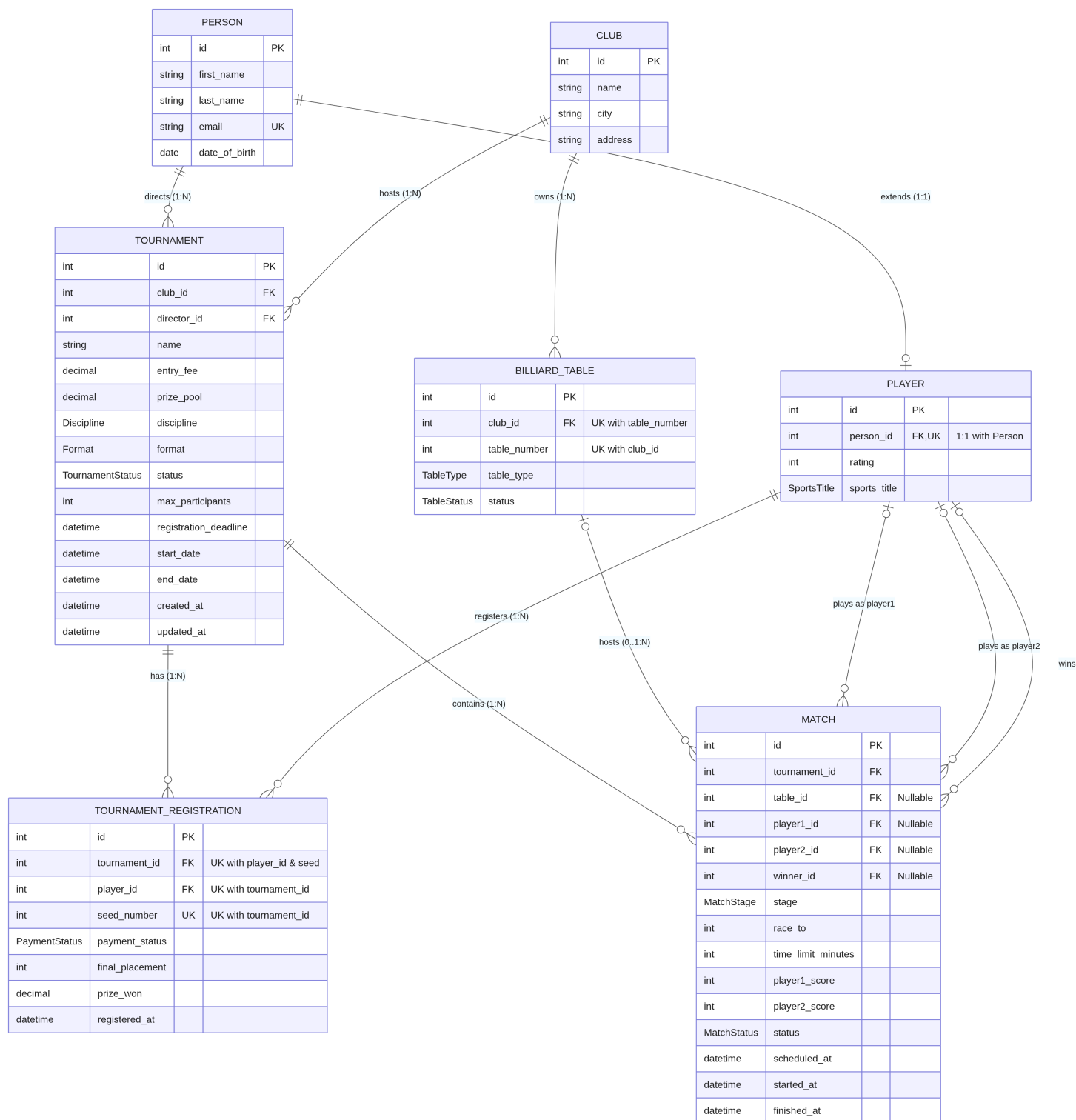


Рис. 2.1 — Концептуальна ER-діаграма системи (нотація Crow's Foot)

3. Словник сутностей та атрибутів

Усі таблиці та колонки змаплені у чистий `snake_case` для забезпечення повної сумісності зі стандартами PostgreSQL без використання подвійних лапок у сирих SQL-запитах.

3.1. Таблиця `persons` (Базова сутність користувачів)

Колонка	Тип даних	Ключі / Модифікатори	Призначення
<code>id</code>	INT	PK AUTO_INCREMENT	Унікальний ідентифікатор особи
<code>first_name</code>	VARCHAR	NOT NULL	Ім'я
<code>last_name</code>	VARCHAR	NOT NULL	Прізвище
<code>email</code>	VARCHAR	NOT NULL, UK	Електронна пошта (логін користувача)
<code>date_of_birth</code>	DATE	NOT NULL	Дата народження (PostgreSQL DATE)

3.2. Таблиця `players` (Спортивний профіль гравця)

Колонка	Тип даних	Ключі / Модифікатори	Призначення
<code>id</code>	INT	PK AUTO_INCREMENT	Унікальний ідентифікатор профілю
<code>person_id</code>	INT	FK, UK (ON DELETE CASCADE)	Зв'язок 1:1 з таблицею <code>persons</code>
<code>rating</code>	INT	DEFAULT 0	Поточний рейтинг (очки)
<code>sports_title</code>	ENUM	DEFAULT 'NONE'	Спортивне звання/розряд (KMC, MC тощо)

3.3. Таблиця `clubs` (Більярдні клуби)

Колонка	Тип даних	Ключі / Модифікатори	Призначення
<code>id</code>	INT	PK AUTO_INCREMENT	Унікальний ідентифікатор клубу
<code>name</code>	VARCHAR	NOT NULL	Назва більярдного клубу
<code>city</code>	VARCHAR	NOT NULL	Місто розташування клубу
<code>address</code>	VARCHAR	NOT NULL	Фізична адреса клубу

3.4. Таблиця `billiard_tables` (Матеріальна база столів)

Колонка	Тип даних	Ключі / Модифікатори	Призначення
<code>id</code>	INT	PK AUTO_INCREMENT	Унікальний ідентифікатор столу
<code>table_number</code>	INT	NOT NULL	Номер столу в залі клубу
<code>table_type</code>	ENUM	NOT NULL	Тип/розмір (PYRAMID_12FT, POOL_9FT, SNOOKER_12FT...)
<code>status</code>	ENUM	DEFAULT 'AVAILABLE'	Статус (AVAILABLE, OCCUPIED, MAINTENANCE)
<code>club_id</code>	INT	FK (ON DELETE CASCADE)	Клуб-власник столу

Обмеження: `UNIQUE(club_id, table_number)` — номер столу унікальний у межах клубу.

3.5. Таблиця tournaments (Турніри)

Колонка	Тип даних	Ключі / Модифікатори	Призначення
id	INT	PK AUTO_INCREMENT	Унікальний ідентифікатор турніру
name	VARCHAR	NOT NULL	Офіційна назва турніру
entry_fee	DECIMAL(10, 2)	DEFAULT 0.00	Вхідний внесок учасника
prize_pool	DECIMAL(10, 2)	DEFAULT 0.00	Гарантований призовий фонд
discipline	ENUM	NOT NULL	Дисципліна (COMBINED_PYRAMID, POOL_8_BALL тощо)
format	ENUM	NOT NULL	Формат сітки (SINGLE/DOUBLE_ELIMINATION, ROUND_ROBIN)
status	ENUM	DEFAULT 'ANNOUNCED'	Статус (ANNOUNCED, REGISTRATION_OPEN, ONGOING, FINISHED)
max_participants	INT	DEFAULT 32	Максимальний ліміт учасників
club_id	INT	FK (ON DELETE RESTRICT)	Клуб-господар проведення
director_id	INT	FK (ON DELETE RESTRICT)	Організатор турніру (з persons)
registration_deadline	DATETIME	NULLABLE	Дедлайн прийому заявок
start_date	DATETIME	NOT NULL	Дата та час початку змагань
end_date	DATETIME	NULLABLE	Дата завершення турніру
created_at / updated_at	DATETIME	DEFAULT now()	Часові мітки аудиту запису

3.6. Таблиця tournament_registrations (Реєстрації учасників / M:N)

Колонка	Тип даних	Ключі / Модифікатори	Призначення
id	INT	PK AUTO_INCREMENT	Унікальний номер реєстрації
tournament_id	INT	FK (ON DELETE CASCADE)	Посилання на турнір
player_id	INT	FK (ON DELETE CASCADE)	Посилання на гравця
seed_number	INT	NULLABLE	Номер посіву в сітці (1-й, 2-й...)
payment_status	ENUM	DEFAULT 'PENDING'	Статус оплати (PENDING, PAID, WAIVED, REFUNDED)
final_placement	INT	NULLABLE	Підсумкове зайняте місце на турнірі
prize_won	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0.00	Виграна сума призових
registered_at	DATETIME	DEFAULT now()	Час подання заявки

Обмеження: UNIQUE(tournament_id, player_id); UNIQUE(tournament_id, seed_number).

3.7. Таблиця matches (Матчі сітки)

Колонка	Тип даних	Ключі / Модифікатори	Призначення
id	INT	PK AUTO_INCREMENT	Унікальний ідентифікатор матчу
tournament_id	INT	FK (ON DELETE CASCADE)	Турнір, у якому проходить матч
table_id	INT	FK, NULLABLE (SET NULL)	Призначений більярдний стіл
player1_id / player2_id	INT	FK, NULLABLE (SET NULL)	Учасники матчу (з players)
winner_id	INT	FK, NULLABLE (SET NULL)	Переможець зустрічі
stage	ENUM	NOT NULL	Стадія (ROUND_OF_32, QUARTERFINAL, FINAL...)
race_to	INT	DEFAULT 3	Кількість перемог для виграшу матчу
time_limit_minutes	INT	NULLABLE	Обмеження часу на матч (хвилини)
player1_score / player2_score	INT	DEFAULT 0	Виграні партії кожним гравцем
status	ENUM	DEFAULT 'SCHEDULED'	Статус (SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED, WALKOVER)
scheduled_at / started_at / finished_at	DATETIME	NULLABLE	Хронологічні мітки матчу

3.8. Текстовий опис зв'язків між сутностями

- Person — Player (1:1):** Особа може мати один ігровий профіль (каскадне видалення `ON DELETE CASCADE`). Водночас персона може існувати без профілю гравця (лише як директор чи суддя).
- Person — Tournament (1:N):** Персона може бути директором багатьох турнірів. Турнір має одного директора (захист `ON DELETE RESTRICT`).
- Club — BilliardTable (1:N):** Клуб володіє багатьма столами. Стіл закріплений строго за одним клубом (каскадне видалення `ON DELETE CASCADE`).
- Club — Tournament (1:N):** Клуб приймає багато турнірів. Турнір проводиться в одному клубі (захист `ON DELETE RESTRICT`).
- Tournament — TournamentRegistration — Player (M:N):** Багато гравців беруть участь у багатьох турнірах. Зв'язок розв'язано через асоціативну таблицю реєстрацій із власними атрибутами.
- Tournament — Match (1:N):** Турнір містить сітку матчів (каскадне видалення `ON DELETE CASCADE`).
- BilliardTable — Match (0..1:N):** Стіл послідовно обслуговує матчі черги. На момент генерації сітки стіл може бути ще не призначений (`table_id = NULL`). При ремонті столу матч зберігається (`ON DELETE SET NULL`).
- Player — Match (множинні 1:N):** Гравець пов'язаний із матчем як `player1`, `player2` або `winner` (політика `ON DELETE SET NULL` зберігає історію сітки).

4. Припущення та обмеження цілісності

4.1. Внутрішньомодельні перевірки (CHECK)

- **Заборона самогри:** `CHECK (player1_id IS NULL OR player2_id IS NULL OR player1_id <> player2_id)` — гравець не може змагатися сам із собою.
- **Валідність переможця:** `CHECK (winner_id IS NULL OR winner_id = player1_id OR winner_id = player2_id)` — переможцем може бути лише реальний учасник зустрічі.
- **Невід'ємність рахунків та фінансів:** `player1_score >= 0, player2_score >= 0, race_to > 0, entry_fee >= 0, prize_pool >= 0, prize_won >= 0, rating >= 0, table_number > 0.`
- **Хронологічна валідність:** `start_date <= end_date, registration_deadline <= start_date, started_at <= finished_at.`

4.2. Міжтабличні правила узгодженості

- **Відповідність локації столу турніру:** Матч турніру в клубі А не може бути призначений на стіл клубу Б. Контролюється тригером `BEFORE INSERT OR UPDATE ON matches.`
- **Участь лише зареєстрованих гравців:** Гравці матчу зобов'язані мати підтверджений запис у таблиці `tournament_registrations` для цього конкретного турніру.
- **Унікальність посіву:** Жодні два гравці не можуть мати однаковий номер посіву на одному турнірі (`UNIQUE(tournament_id, seed_number)`).

5. Висновки

У результаті виконання лабораторної роботи було детально досліджено предметну область більярдного CRM-комплексу та розроблено концептуальну ER-схему бази даних у нотації *Crow's Foot*. Спроектowana модель охоплює 7 взаємопов'язаних сутностей, забезпечує облік клубів, столів, спортсменів, реєстрацій та турнірних сіток. Реалізовано строгі правила цілісності даних (`CHECK`-констрейнти, унікальні індекси та зовнішні ключі) з оптимізацією типів для PostgreSQL. Отримана схема позбавлена надлишковості й готова до логічного проектування та фізичного розгортання.